PROFESSOR: Paula Astorino	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cáuculo II	
TURMA: 2NACCCOMP	DATA: 25/09/2026
Entrega 01 de Cálculo II: PROJETO 7 - Olivia Farias, Giovanna Bueno, Pedro Kimura	

Máximos e Mínimos, Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website TrocaTicket

1. Contexto do Website

A TrocaTicket tem um módulo de acesso e três perfis: Administrador, Organizador e Fornecedor. O Organizador cria o evento e abre vagas de serviço (por exemplo, Segurança). O Fornecedor encontra as vagas em aberto, envia propostas e negocia com o Organizador. O Administrador aprova cadastros e apenas consulta eventos, propostas e orçamentos.
Como a vaga só aceita uma proposta e o Fornecedor define o preço sem ver a concorrência, a escolha do valor é uma decisão com risco: preço alto aumenta o ganho por contrato, mas diminui a chance de o Organizador aceitar. Este trabalho usa derivadas para estudar esse equilíbrio.

2. Fenômeno Escolhido e Função Polinomial

Fenômeno modelado: o lucro esperado do Fornecedor ao enviar uma proposta, E, em função do preço ofertado x, em milhares de reais. O lucro esperado é o lucro por contrato multiplicado pela probabilidade de a proposta ser aceita:

$$E(x) = (x - c) \cdot p(x)$$

- x = preço ofertado na proposta (R$ mil), no domínio $0 \leq x \leq 12$.
- c = 2: custo do Fornecedor para prestar o serviço (R$ 2.000). Abaixo desse preço o contrato dá prejuízo.
- p(x) = probabilidade de a proposta ser aceita pelo Organizador quando o preço é x.

Hipótese para p(x): propostas muito baratas são quase sempre aceitas; perto do preço de mercado, a probabilidade de aceite cai rápido (o Organizador compara as propostas, inclusive pelo selo “Menor valor”); acima do teto de orçamento do Organizador, quase ninguém aceita. Essa forma em S é descrita por um polinômio cúbico com p(0) = 1, p(6) = 0,5 e p(12) = 0, que se achata nas duas pontas:

$$p(x) = 1 - x^2/48 + x^3/864$$

Substituindo e expandindo:

$$E(x) = (x - 2)(1 - x^2/48 + x^3/864) = (x^4 - 20x^3 + 36x^2 + 864x - 1728) / 864$$

Observação importante: os valores do modelo (custo de R$ 2.000, preço de 50% de aceite em R$ 6.000, teto de R$ 12.000) e o formato em S de p(x) foram escolhidos de forma ilustrativa para este trabalho. O documento da plataforma não traz preços de propostas, então nenhum ponto da função está ancorado em dados reais, e a forma de p(x) é uma hipótese a ser validada. A seção 9 descreve como calibrar com dados da plataforma.

3. Pontos Críticos (Primeira Derivada)

Derivando E(x), com E′ em R$ mil de lucro esperado por R$ 1.000 a mais no preço:

$$E'(x) = (4x^3 - 60x^2 + 72x + 864) / 864 = (x^3 - 15x^2 + 18x + 216) / 216$$

Os pontos críticos satisfazem E′(x) = 0. O polinômio do numerador fatora como:

$$x^3 - 15x^2 + 18x + 216 = (x + 3)(x - 6)(x - 12)$$

Logo, os pontos críticos são x = −3, x = 6 e x = 12. O valor x = −3 está fora do domínio e não tem significado de preço, então são analisados x = 6 e x = 12. Os valores da função são:

$$E(6) = (1296 - 4320 + 1296 + 5184 - 1728) / 864 = 2$$
$$E(12) = (20736 - 34560 + 5184 + 10368 - 1728) / 864 = 0$$

Note que x = 12 coincide com a fronteira direita do domínio, onde a probabilidade de aceite chega a zero.

4. Classificação dos Pontos Críticos

4.1 Teste da primeira derivada

Estudo do sinal de E′(x) = (x + 3)(x − 6)(x − 12) / 216. Para x > −3, o fator (x + 3) é positivo, então o sinal depende de (x − 6)(x − 12):

Intervalo	Teste	Sinal de E′(x)	Comportamento de E(x)
0 ≤ x < 6	**E′(0) = 1**	**positivo (+)**	**crescente**
6 < x < 12	**E′(9) = −0,5**	**negativo (−)**	**decrescente**
x > 12 (fora do domínio)	**E′(13) ≈ 0,52**	**positivo (+)**	**crescente**

Em x = 6, E′ muda de positivo para negativo: máximo local. Em x = 12, E′ muda de negativo para positivo (usando o polinômio também à direita do domínio, só como ferramenta matemática): mínimo local.

4.2 Teste da segunda derivada

$$E''(x) = (3x^2 - 30x + 18) / 216 = (x^2 - 10x + 6) / 72$$

- E″(6) = (36 − 60 + 6) / 72 = −0,25 < 0 → concavidade para baixo → máximo local em x = 6, com E(6) = 2.
- E″(12) = (144 − 120 + 6) / 72 ≈ 0,417 > 0 → concavidade para cima → mínimo local em x = 12, com E(12) = 0.

Os dois testes concordam. No domínio [0, 12], o mínimo local em x = 12 é um extremo da direita.

5. Concavidade e Pontos de Inflexão

Fazendo E″(x) = 0:

$$x^2 - 10x + 6 = 0 \implies x = 5 \pm \sqrt{19} \approx 0{,}64 \quad ou \quad 9{,}36$$

Estudo do sinal de E″(x) = (x² − 10x + 6) / 72:

Intervalo	Teste	Sinal de E″(x)	Concavidade
0 ≤ x < 0,64	E″(0) ≈ 0,083	positivo (+)	para cima (∪)
0,64 < x < 9,36	E″(6) = −0,25	negativo (−)	para baixo (∩)
9,36 < x ≤ 12	E″(12) ≈ 0,417	positivo (+)	para cima (∪)

E″ muda de sinal nos dois pontos, então ambos são pontos de inflexão. Suas ordenadas e as inclinações da curva neles são:

Inflexão 1: (0,64; −1,35) com E′(0,64) ≈ 1,03
Inflexão 2: (9,36; 0,91) com E′(9,36) ≈ −0,51

Esses são o máximo e o mínimo da primeira derivada no domínio (pontos em que E″ = 0 e E′ deixa de crescer para decrescer, ou o contrário). Na inflexão 1, E′ é máxima: o lucro esperado cresce na taxa mais rápida, cerca de R$ 1.030 a mais por R$ 1.000 de aumento no preço. Na inflexão 2, E′ é mínima: o lucro esperado cai na taxa mais rápida, cerca de R$ 508 a menos por R$ 1.000 de aumento.

6. Extremos Absolutos no Intervalo [0, 12]

Comparando os valores nos pontos críticos e nos extremos do domínio:

Candidato	x (R$ mil)	E(x) (R$ mil)	Tipo
Extremo do domínio	0	−2,00	mínimo absoluto
Ponto crítico	6	2,00	máximo absoluto
Ponto crítico e extremo do domínio	12	0,00	mínimo local

O maior lucro esperado é R$ 2.000, com preço de R$ 6.000 (50% de chance de aceite e R$ 4.000 de lucro se aceita). O menor é −R$ 2.000, com preço zero: a proposta é aceita com certeza, mas o Fornecedor perde o custo do serviço. A tabela a seguir reúne valores adicionais de p(x) e E(x):

Preço ofertado	Prob. de aceite p(x)	Lucro esperado E(x) (R$ mil)
R$ 0	100,0%	-2,00
R$ 1.000	98,0%	-0,98
R$ 2.000	92,6%	0,00
R$ 3.000	84,4%	0,84
R$ 4.000	74,1%	1,48
R$ 5.000	62,4%	1,87
R$ 6.000	50,0%	2,00
R$ 7.000	37,6%	1,88
R$ 8.000	25,9%	1,56
R$ 9.000	15,6%	1,09
R$ 10.000	7,4%	0,59
R$ 11.000	2,0%	0,18
R$ 12.000	0,0%	0,00

A curva é achatada perto do máximo: em R$ 5.000 e R$ 7.000, o lucro esperado é R$ 1.871 e R$ 1.881, apenas cerca de 6% abaixo do máximo. Já entre R$ 8.000 e R$ 10.000, o lucro esperado cai de R$ 1.556 para R$ 593.

7. Representação Gráfica

A Figura 1 mostra E(x) com o máximo, o mínimo local, os dois pontos de inflexão (com as retas tangentes tracejadas) e as regiões de concavidade; a linha pontilhada à direita de x = 12 está fora do domínio e mostra que o polinômio volta a subir ali. A Figura 2 mostra a probabilidade de aceite p(x) e as duas derivadas, com os zeros de E′ (x = 6 e x = 12) e de E″ (x ≈ 0,64 e x ≈ 9,36).

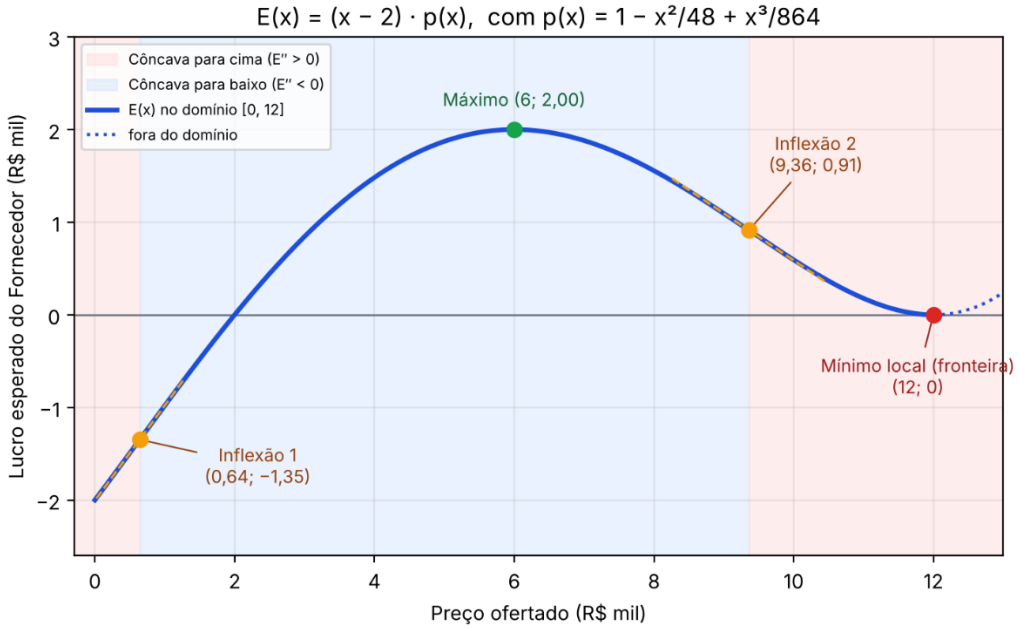


Figura 1 - Lucro esperado do Fornecedor, pontos notáveis e regiões de concavidade.

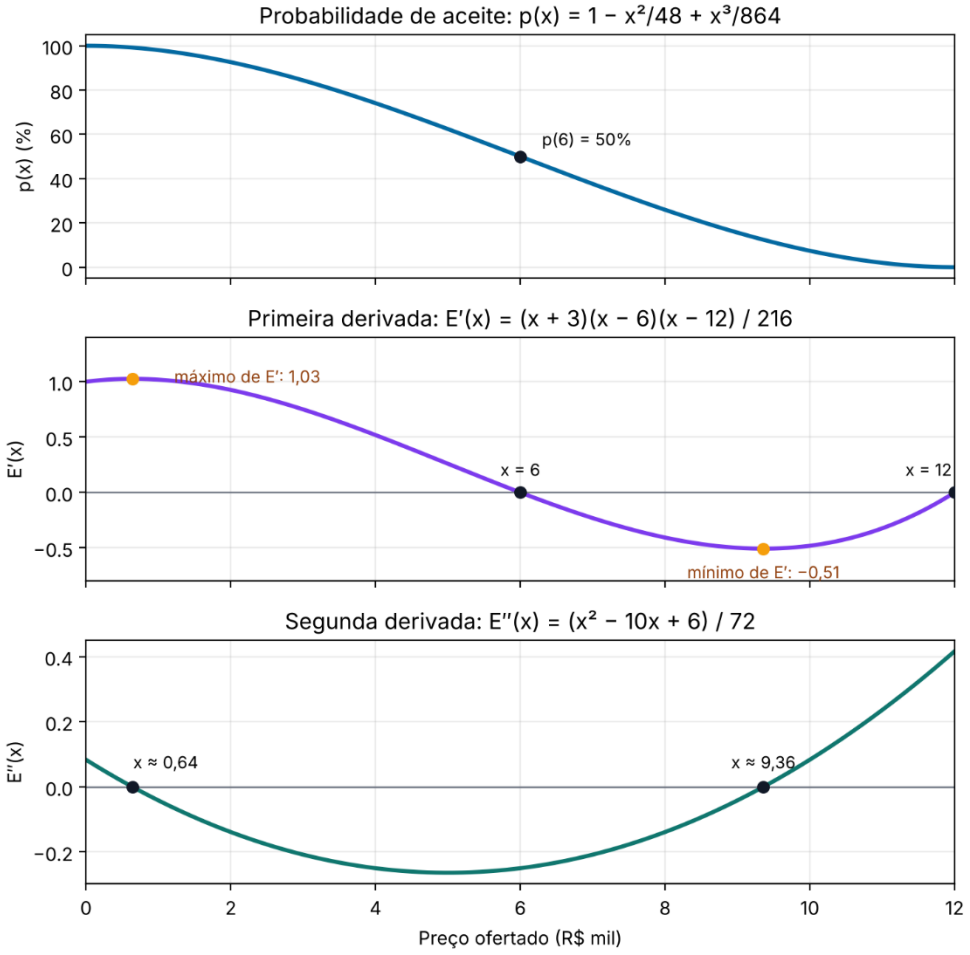


Figura 2 - Probabilidade de aceite e derivadas de E(x).

8. Interpretação e Aplicações no Website

Assumindo que o modelo represente razoavelmente o comportamento dos Organizadores, os resultados matemáticos têm as seguintes leituras para a TrocaTicket:

- Máximo em x = 6: o preço de maior lucro esperado. Como o Fornecedor não vê as propostas dos concorrentes (RN-FOR-08), a tela “Nova proposta” poderia mostrar uma faixa de preço sugerida, calculada a partir do histórico de propostas aceitas e recusadas da própria plataforma.
- Curva achatada em torno do máximo: pequenas variações de preço perto de x = 6 mudam pouco o lucro esperado. Isso permite que o Fornecedor ajuste o valor (RN-GER-04, “Editar proposta”) durante a negociação no chat sem perder muito.
- Inflexão 2 em x ≈ 9,36: é onde subir o preço mais reduz o lucro esperado (−R$ 508 por R$ 1.000). A zona de R$ 8.000 a R$ 10.000 é a de maior risco de perder a vaga por preço alto.
- Inflexão 1 em x ≈ 0,64: é onde subir o preço mais aumenta o lucro esperado (+R$ 1.030 por R$ 1.000). Preços muito baixos deixam dinheiro na mesa, porque a chance de aceite quase não melhora.
- Mínimo local em x = 12: preço em que a chance de aceite é praticamente nula e o lucro esperado é zero. Propostas acima de um preço limite não têm retorno.

9. Limitações e Calibração com Dados Reais

- Todos os valores numéricos são hipotéticos. Os resultados (máximo de R$ 2.000, preço ótimo de R$ 6.000 etc.) servem para demonstrar a técnica e não devem ser apresentados como resultados empíricos da plataforma.
- O modelo só vale no domínio [0, 12] mil reais. Fora dele, o polinômio p(x) volta a crescer (por exemplo, p(13) ≈ 2,2%), o que não faz sentido como probabilidade de aceite.
- A probabilidade p(x) representa de forma agregada a concorrência, o orçamento de cada Organizador e a descrição da proposta. Na prática, p depende também da vaga, da categoria e das outras propostas recebidas.
- Com dados reais (preço e resultado, aceita ou recusada, das propostas já encerradas), pode-se estimar p(x) por regressão, ajustar um polinômio e repetir toda a análise sobre a função ajustada. O custo c do Fornecedor também precisaria ser informado ou estimado.

10. Referências

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. Volume 1. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Volume 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Volume 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994.
OLIVIA. TrocaTicket – Fluxos e regras de negócio por módulo. 19 out. 2026. Documento interno do projeto.
STEWART, James. Cálculo. Volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
CLAUDE – Gráficos, tabelas e formatação.